

山东大学



网络安全创新创业实践

比特币区块链底层数据解析实践报告

姓名：杨阳 学号：202300460010

姓名：胡子玮 学号：202300460032

姓名：熊芷萱 学号：202300460163

姓名：孙琬竺 学号：202300460020

2026 年 7 月 22 日

比特币区块链底层数据解析实践报告

目录

1	准备工作	1
1.1	实验目标	1
1.2	关键概念	1
1.3	比特币数据规范	1
2	实验环境	2
3	阶段一：在测试网发送交易	2
3.1	创建钱包与获取地址	2
3.2	从水龙头领取测试币	3
3.3	发送交易	3
3.4	区块浏览器确认	6
4	阶段二：交易数据逐字节解析	7
4.1	原始数据	7
4.2	逐字段拆解表	8
4.3	收支与手续费	8
4.4	锁定脚本与解锁脚本	8
4.5	TXID 正确性验证	9
5	阶段三：整个区块解析与 PoW 验证	9
5.1	区块头（80 字节）逐字段解析	9
5.2	工作量证明验证	9
5.3	区块内交易	9
5.4	coinbase 交易的特殊之处	10
5.5	Coinbase 交易完整逐字节解析	10
6	工作量证明（PoW）原理讨论	12
7	结论与心得	12
8	附录	12
8.1	附录 A：源代码说明	12
8.2	附录 B：参考资料	13
8.3	附录 C：关键数据	13
9	分工情况	14

1 准备工作

1.1 实验目标

比特币的所有数据最终都以字节流的形式存在于区块链上。本实验通过完整模拟发起真实交易的全部过程，对交易进行逐字节拆解和整体区块解析，从最底层理解：

- 一笔交易在区块链上的具体数据存储形态；
- 区块组织交易的具体方式，以及如何通过哈希指针构建链式数据结构；
- 矿工的工作量证明（PoW）在底层数据上的呈现形式与验证逻辑。

1.2 关键概念

本实验涉及的核心概念梳理如下：

概念	含义
Blockchain（区块链）	由区块按时间顺序首尾相连组成的分布式账本
Block（区块）	分布式账本的数据块，由 80 字节区块头及交易列表组成
Header（区块头）	区块的标识信息，对其进行双重 SHA256 运算可得区块哈希（指纹）
Transaction（交易）	一笔比特币支付，由输入和输出组成
Coinbase 交易	每个区块的首笔交易，用于分配矿工奖励，无普通资金输入
Input（输入）	指明资金来源（引用的某个历史输出）
Output（输出）	指明资金去向（产生新的可花费单元 UTXO）
Locking Script（锁定脚本 scriptPubKey）	规定了解锁并动用该笔资金（UTXO）所需满足的具体条件
Unlocking Script（解锁脚本 / 见证 witness）	包含私钥签名等信息，用于提供该笔资产的所有权证明
PoW（工作量证明）	矿工不断改变 nonce，使区块头哈希小于难度目标

1.3 比特币数据规范

1. **小端序**：版本号、金额、时间戳等数值型字段均采用小端序存储，即低位字节排在内存低地址端。例如 02000000 解析为数字 2。
2. **双 SHA256**：比特币协议中绝大多数哈希计算均为连续执行两次 SHA256 算法，即 $hash = SHA256(SHA256(data))$ 。
3. **变长整数 VarInt**：用于表示后续数据长度或数量。当首字节 $< 0xFD$ 时，其自身即代表数值；若为 $0xFD / 0xFE / 0xFF$ ，则分别表示后续紧跟的 2 / 4 / 8 个字节为实际数值。

2 实验环境

项目	内容
操作系统	Windows 11
编程语言	Python 3.13
钱包软件	Electrum 4.8.0
数据来源	Blockstream 测试网 API(blockstream.info/testnet/api)
依赖	仅用 Python 标准库 (hashlib、urllib), 无第三方库

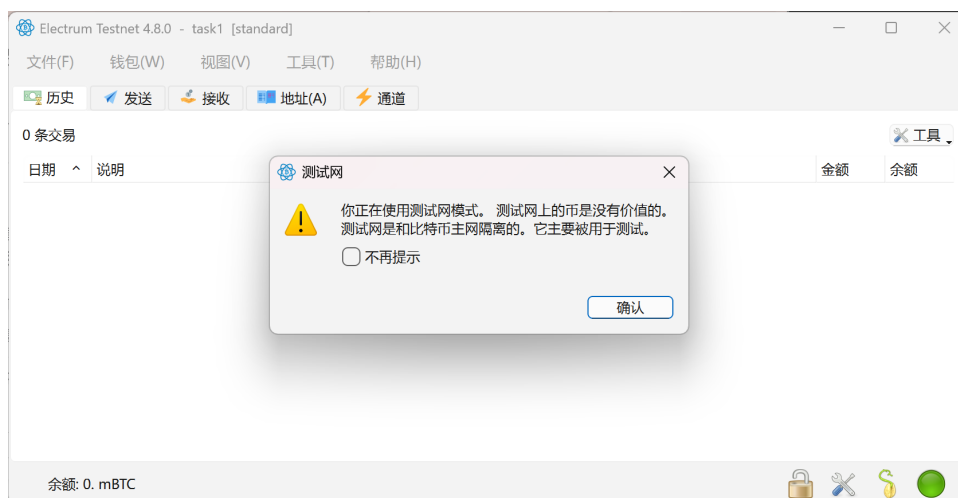


图 1: 环境自检

环境自检:运行 `src/check_env.py`, 程序对比特币创世区块头做双 SHA256, 算得区块哈希 `000000000019d6689c085ae165831e934fff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f`, 与公认创世哈希一致, 证明环境具备正确的哈希与解析能力。

```
Python 版本: 3.12.5
区块头字节数: 80 (应为 80)
算出的区块哈希: 00000000019d6689c085ae165831e934fff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f
公认的创世哈希: 00000000019d6689c085ae165831e934fff763ae46a2a6c172b3f1b60a8ce26f
```

图 2: 创世哈希

3 阶段一：在测试网发送交易

3.1 创建钱包与获取地址

使用 Electrum 以测试网模式创建标准 (SegWit) 钱包, 得到收款地址 `tb1q5x6y6m0fdp86h43kxjn7lflqmhdw8487acjtqp`, `tb1` 前缀表明这是测试网原生隔离见证地址



图 3: 创建钱包

3.2 从水龙头领取测试币

在测试网水龙头输入上述地址，领取到 175005 聪 (≈ 0.00175 tBTC)。该笔入账交易 ID 为 74821f05bd735b9580331695a4e5def086ed401e0103c76470c2fab1b03614da

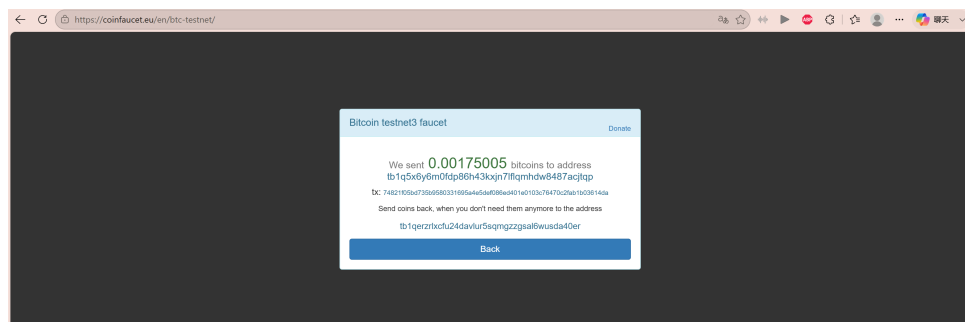


图 4: 水龙头领币

3.3 发送交易

待入账确认后，在 Electrum “发送” 页发起一笔交易，成功广播，得到本实验的核心交易，TXID: 382ddc2172e163f6384ed292a421a104426bd0799dfa1fb3552dc6ab15704fe9
入账截图如下：



图 5: 交易历史

先尝试发送一笔交易



图 6: 尝试发送 0.001 tBTC

结果数量太少难以确认:

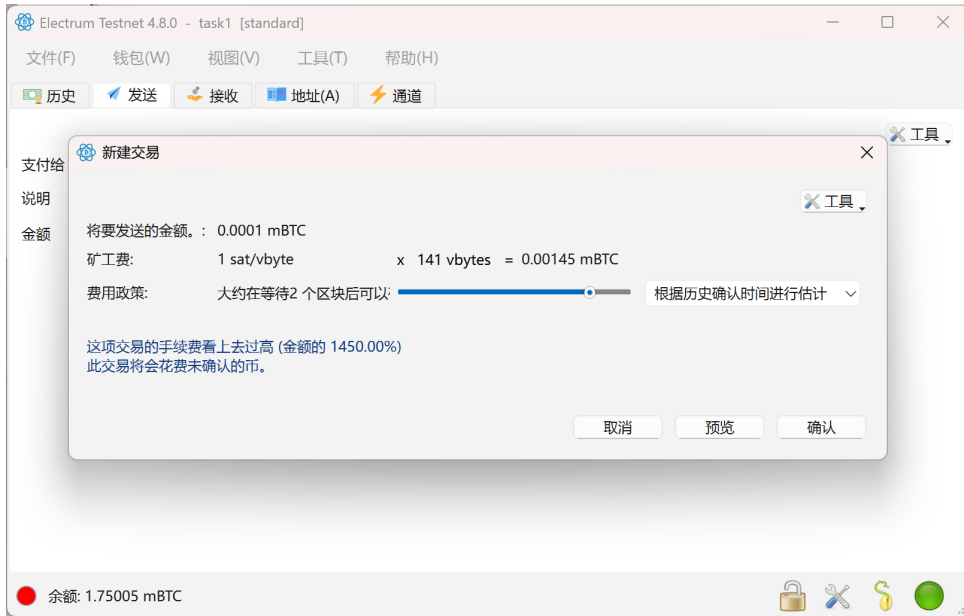


图 7: 失败截图 1

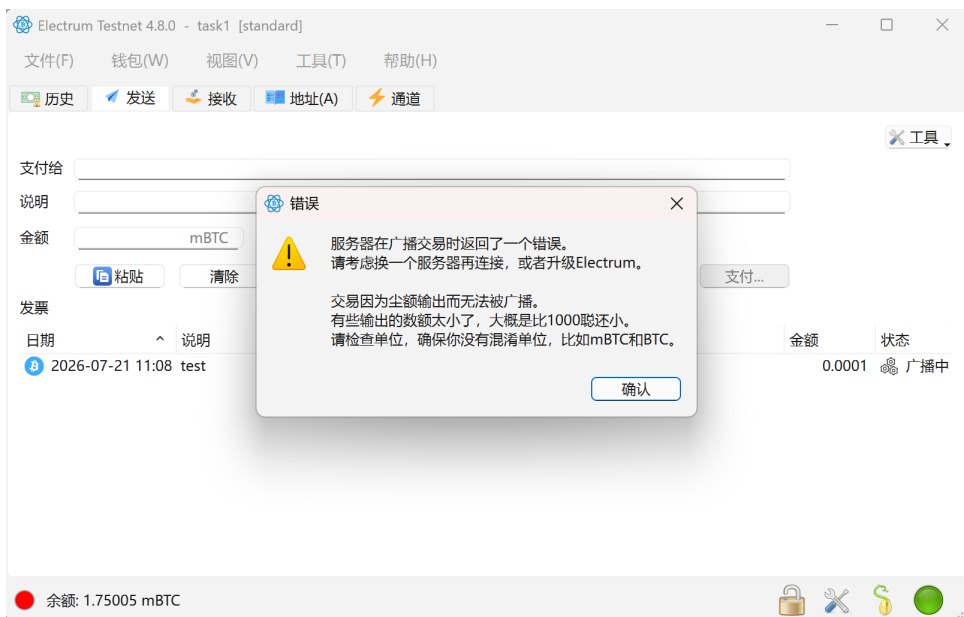


图 8: 失败截图 2

重新选择金额



图 9: 重新发送 0.5 tBTC

成功获得 TXID

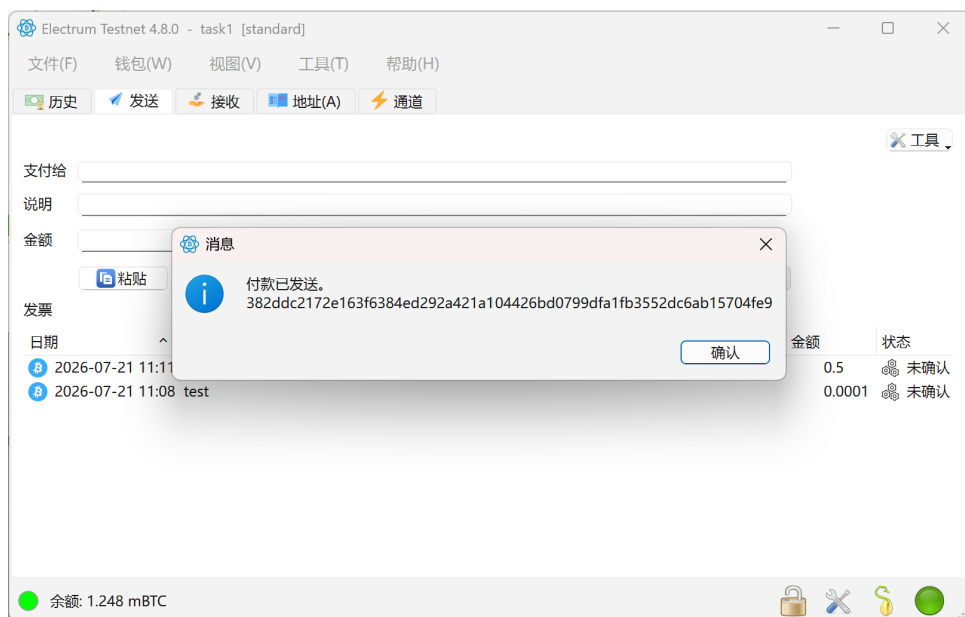


图 10: 发送成功

3.4 区块浏览器确认

在 Blockstream 测试网浏览器查询该交易，显示已确认，被打包进高度 5075768 的区块。

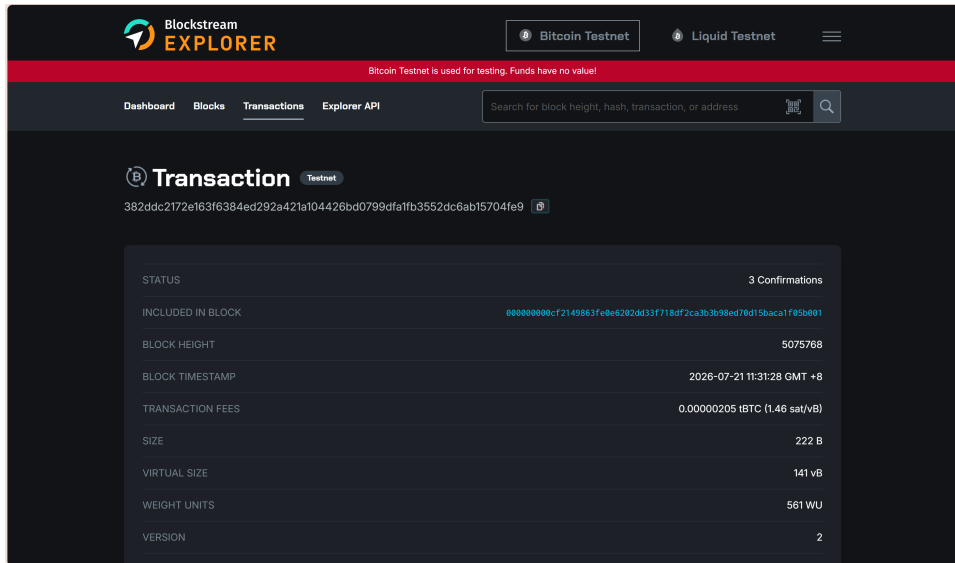


图 11: 浏览器查询 1

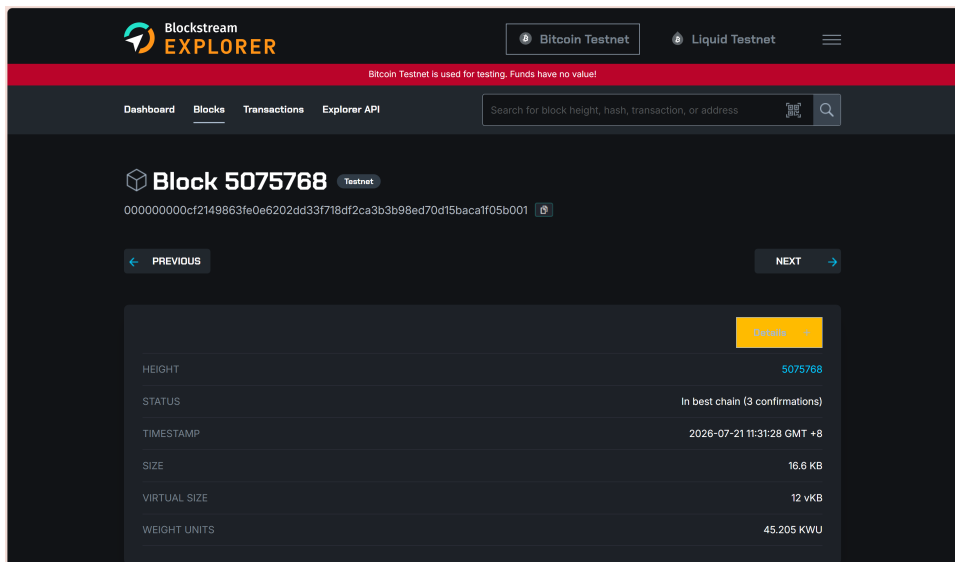


图 12: 浏览器查询 2

4 阶段二：交易数据逐字节解析

4.1 原始数据

用脚本 `src/parse_tx.py` 从测试网下载该交易的原始十六进制：

```

1 020000000000101da1436b0b1fac27064c703011e40ed86f0dee5a495163380955b73bd051f
2 82740000000000dfdfdfdf0250c3000000000000160014c8c43f9b09e2aadeb3fc1d200da0
3 42443bfd3b9080e7010000000000160014caad5e1842ce37fcc0ef70b9fc71431c48ab602
4 0247304402200632190a5f96216aba7d24a4da583a11a10a016379979de87682b6f9ec5e6d
5 0d022007dc5d93d50121a3a3597799fb387cb5f207aae7ad744fcf69a0d74883c22f3d0121
6 020eb44f93a16522f99abff2d729c90c7a06f60f88018ac473ce4d4f84dadffc2a36734d00

```

4.2 逐字段拆解表

偏移	长度	字节 (hex)	字段	含义
0	4	02000000	版本号 Version	小端, = 2
4	1	00	SegWit Marker	标记这是隔离见证交易
5	1	01	SegWit Flag	隔离见证标志
6	1	01	输入数量 (VarInt)	共 1 个输入
7	32	da1436b0...051f8274	输入 #0 前交易哈希	反转后为 74821f05...b03614da, 即上一笔水龙头入账
39	4	00000000	输入 #0 Vout	花其第 0 个输出
43	1	00	解锁脚本长度	scriptSig 长度 = 0
44	0	(空)	解锁脚本 scriptSig	空 (SegWit 签名放在见证区)
44	4	fdffffff	序列号 Sequence	= 0xffffffff (启用 RBF)
48	1	02	输出数量 (VarInt)	共 2 个输出
49	8	50c3000000000000	输出 #0 金额	小端, = 50000 聪 = 0.0005 tBTC
57	1	16	输出 #0 脚本长度	= 22 字节
58	22	0014c8c43f9b...bfd3b90	输出 #0 锁定脚本	P2WPKH, 收款地址 tb1qerzrl...da40er
80	8	80e7010000000000	输出 #1 金额	小端, = 124800 聪 = 0.001248 tBTC (找零)
88	1	16	输出 #1 脚本长度	= 22 字节
89	22	0014caad5e18...48ab602	输出 #1 锁定脚本	P2WPKH, 找零地址 tb1qe2k4u...u8f3r8
111	1	02	见证 #0 元素个数	见证栈有 2 个元素
112	1	47	见证元素 0 长度	= 71 字节
113	71	30440220...c22f3d01	见证元素 0 = 签名	DER 编码 ECDSA 签名, 末字节 01=SIGHASH_ALL
184	1	21	见证元素 1 长度	= 33 字节
185	33	020eb44f93...dfc2a	见证元素 1 = 公钥	压缩公钥 (02 前缀)
218	4	36734d00	锁定时间 Locktime	= 5075766

4.3 收支与手续费

项	金额 (聪)
输入合计 (来自地址 tb1q5x6y6...)	175005
输出 #0 付款	50000
输出 #1 找零	124800
手续费 (输入 - 输出) = 矿工费	205

比特币交易的手续费不单独写在数据里, 而是“输入总额 - 输出总额”的差, 隐式地留给矿工。这正体现了实验一图中跟着钱走的思想, 每一笔输出都必须被明确指定。

4.4 锁定脚本与解锁脚本

- 输出 0/1 的锁定脚本均为 0014{20 字节公钥哈希} 格式, 即 P2WPKH (原生隔离见证): 00 为见证版本号, 14(=20) 为随后公钥哈希的字节长度。该脚本规定: 只有提供与该哈希匹配的公钥并附带有效签名, 才能解锁该笔资金。
- 交易的所有权证明不存放在输入的 scriptSig 字段中——因此该字段被置空——而是被移至隔离见证区: 包含一个数字签名与一个公钥。节点在验证时, 会核对公钥哈希是否匹配锁定脚本、数字签名是否有效。这构成了隔离见证机制下的所有权验证逻辑。


```
第 59 笔交易【普通交易】 TXID=ebf0d0e11e7cd778571c934a51dc8f61b417a62a4a6561b3
906e583d091e4f84 大小 223 字节 1入/2出
#####

解析完成:共 60 笔交易,区块总长 16600 字节,游标停在 16600。
PS D:\courses\cyberspace-security\Innovative-Practice\bitcoin\task1>
```

图 14: 解析区块内交易 1

本人发送的交易位于该区块的第 51 笔, 其 TXID = 382ddc2172e163f6384ed292a421a104426bd0799dfa1fb3552dc6ab15704fe9, 与阶段二完全对应, 形成完整证据链。

```
第 50 笔交易【普通交易】 TXID=0fd8cabca14128e0cf6dfaf4bba21c2e97c6a30fe9045e94
2c4b1d0e16226bfb 大小 223 字节 1入/2出
#####
第 51 笔交易【普通交易】 TXID=382ddc2172e163f6384ed292a421a104426bd0799dfa1fb3
552dc6ab15704fe9 大小 222 字节 1入/2出
#####
第 52 笔交易【普通交易】 TXID=6ff685d50f78628bc193f13b07b08d97566f0e4322ba3218
377f1cb86c0ff018 大小 222 字节 1入/2出
#####
```

图 15: 解析区块内交易 2

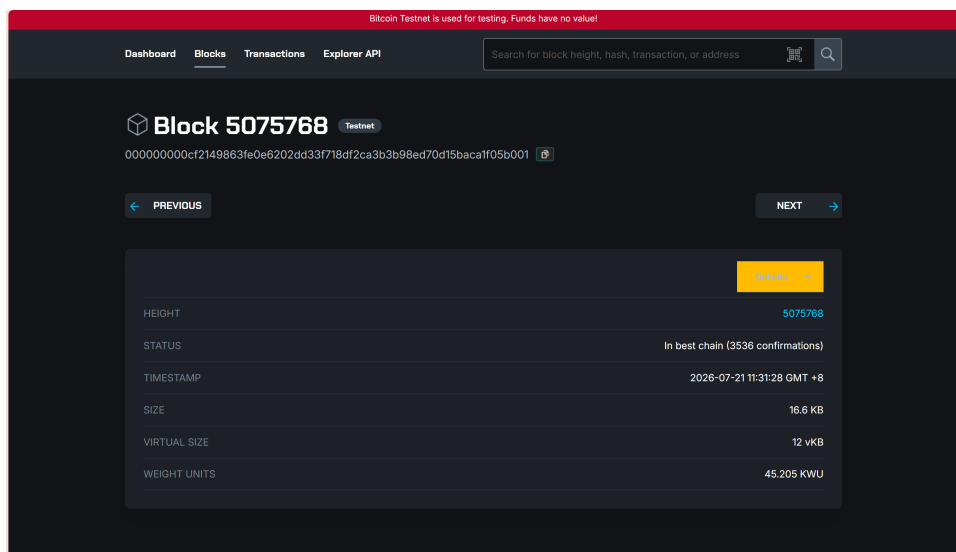


图 16: 交易详情

5.4 coinbase 交易的特殊之处

区块第 0 笔为 coinbase 交易, 其唯一“输入”的前交易哈希为全 0、Vout 为 0xffffffff (表示无来源), 输出则是矿工奖励 + 本区块所有交易手续费之和。这与普通交易每个输入都必须引用一个真实的历史输出形成鲜明对比。

5.5 Coinbase 交易完整逐字节解析

本区块 coinbase 交易 TXID53d306cb654c38a686ff5f587f498a009471b753d8f97001670ea551146a6e95, 共 206 字节, 逐字段拆解如下:

偏移	长度	字节 (hex)	字段	含义
0	4	02000000	版本号 Version	= 2
4	1	00	SegWit Marker	隔离见证标记
5	1	01	SegWit Flag	隔离见证标志
6	1	01	输入数量	1 个输入
7	32	0000...0000	前交易哈希	全 0——coinbase 无资金来源
39	4	ffffffff	Vout	0xffffffff——coinbase 专用标志值
43	1	29	scriptSig 长度	= 41 字节
44	41	0338734d0407...f2a3673	coinbase scriptSig	无需解锁, 可填充任意数据 (详见下)
85	4	ffffffff	序列号 Sequence	0xffffffff
89	1	02	输出数量	2 个输出
90	8	3c2c020000000000	输出 #0 金额	= 142396 聪 (区块补贴 + 全部手续费)
98	1	16	输出 #0 脚本长度	= 22 字节
99	22	00140e289c4c60...c3fef4	输出 #0 锁定脚本	P2WPKH, 矿工收款地址 tb1qpc5fcnr...
121	8	0000000000000000	输出 #1 金额	= 0 聪 (不是转账, 是承诺数据)
129	1	26	输出 #1 脚本长度	= 38 字节
130	38	6a24aa21a9edab...65ad	输出 #1 锁定脚本	OP_RETURN 见证承诺
168	1	01	见证元素个数	1 个
169	1	20	见证元素长度	= 32 字节
170	32	0000...0000	见证保留值	coinbase 固定的 32 字节 0 (witness reserved value)
202	4	00000000	锁定时间	= 0

值得注意的点如下:

scriptSig 字段隐写了区块高度和矿池标识

偏移 44 的 41 字节 scriptSig 内容为 0338734d0407e85e6a2f53424943727970746f2e636f6d20506f6f6c2f01003a49070000000000000000, 逐段拆开:

- 03 38734d: 按 BIP34 规范, 先压入 3 字节, 内容小端解读 0x4d7338 = 5075768, 正是本区块的高度, 与阶段三区块高度完全吻合
- 04 07e85e6a: 压入 4 字节附加数据
- 2f 53424943727970746f2e636f6d20506f6f6c 2f: ASCII 解码为 /SBICrypto.com Pool/——为产出该区块的矿池标识
- 末尾 01003a4907000000 00000000: 矿工用于扩展搜索空间的额外随机数
- 由于 coinbase 的输入无需证明资产所有权, 因此其 scriptSig 字段允许矿工自由写入数据, 常被用于记录区块高度、矿池名称或附加自定义信息

输出 #1 是“见证承诺”而非转账

输出 #1 金额为 0, 锁定脚本 6a24aa21a9edabecf10f65ad2525d84f2ea561236b2c159b524eb5c32df1bc372846d80927b201:

- 6a = OP_RETURN (标记为不可花费的数据输出);
- 24 = 压入 0x24 = 36 字节;
- aa21a9ed = 见证承诺的固定魔术前缀;
- 其后 32 字节 = 本区块所有交易见证数据的默克尔根承诺。

这是隔离见证升级引入的机制:由于见证数据不计入传统默克尔根,便通过 coinbase 的这个 OP_RETURN 输出对其做承诺,保证见证数据同样不可被篡改。

小结: coinbase 交易在“输入无来源、可自由填 scriptSig、含见证承诺输出、见证保留值全 0”这几点上都与普通交易不同,是理解区块奖励发行与 SegWit 承诺机制的关键样本。

6 工作量证明 (PoW) 原理讨论

结合本实验数据, PoW 可以这样理解:

1. 区块头里有一个可自由改变的字段 Nonce (以及可微调的时间戳等)。
2. 矿工把区块头做双 SHA256, 得到一个 256 位的哈希值。
3. 要求这个哈希值小于难度目标 target (即开头要有足够多的 0)。
4. 哈希不可预测, 矿工只能暴力枚举 nonce, 进行不断试错, 直到满足条件, 这就是工作量。本区块最终成功的 nonce = 3710705476。
5. 一旦某矿工找到, 全网只需对区块头做一次双 SHA256 就能立刻验证, 验证极快而求解极慢, 这种不对称性正是比特币安全的基石。
6. 前区块哈希被写进当前区块头, 任何对历史区块的篡改都会改变其哈希, 导致后续所有区块的 PoW 失效, 这就是区块链不可篡改的来源。

7 结论与心得

本实验完整验证了发起真实交易的全部过程, 并对交易进行了逐字节拆解和整体区块解析:

- 在测试网成功发送并确认了一笔真实的 SegWit 交易;
- 将该交易 222 个字节逐一对应到具体字段, 并通过独立计算 TXID 证实了解析的正确性;
- 解析了包含该交易的整个区块 (60 笔交易), 通过重新计算区块头哈希, 从底层数据层面验证了 PoW 工作量证明机制。

8 附录

8.1 附录 A: 源代码说明

文件	作用
src/btc_common.py	底层公共模块: 双 SHA256、字节游标 Cursor、VarInt、网络下载
src/parse_tx.py	阶段二: 交易逐字节解析, 并重算 TXID 验证
src/parse_block.py	阶段三: 区块头解析 + PoW 验证 + 逐笔交易解析
src/check_env.py	步骤零: 用创世区块验证环境

关键运行命令:

```
1 python -X utf8 src/parse_tx.py --txid 382
    ddc2172e163f6384ed292a421a104426bd0799dfa1fb3552dc6ab15704fe9
2 python -X utf8 src/parse_block.py --hash 000000000
    cf2149863fe0e6202dd33f718df2ca3b3b98ed70d15baca1f05b001
```

8.2 附录 B：参考资料

- Bitcoin 交易/区块序列化格式：Bitcoin Developer Reference
- 区块浏览器：<https://blockstream.info/testnet/>
- 测试币水龙头：<https://coinfaucet.eu/en/btc-testnet/>

8.3 附录 C：关键数据

项	值
本人交易 TXID	382ddc2172e163f6384ed292a421a104426bd0799dfa1fb3552dc6ab15704fe9
所在区块高度	5075768
区块哈希	000000000cf2149863fe0e6202dd33f718df2ca3b3b98ed70d15baca1f05b001
钱包地址（领水龙头 & 本交易资金来源）	tb1q5x6y6m0fdp86h43kxjn7lflqmhdw8487acjtqp
本交易付款输出地址	tb1qerzrlxcfu24davlur5sqmgzzgsal6wusda40er (50000 聪)
本交易找零输出地址	tb1qe2k4uxzzecmlenqw7u9e13c5x8zg4dszu8f3r8 (124800 聪)
交易大小 / 区块交易数	222 字节 / 60 笔

9 分工情况

姓名 (学号)	具体分工内容
杨阳 (202300460010)	• 安装 Python、Electrum, 运行 <code>check_env.py</code> 验证环境 • 创建钱包、领测试币、发送交易, 记录 TXID • 负责所有截图证据
胡子玮 (202300460032)	• 编写底层公共模块与交易解析器 • 用重算 TXID 的方式验证解析正确 • 制作 222 字节字段表、手续费计算、锁定/解锁脚本说明
熊芷萱 (202300460163)	• 编写区块解析器 • 实现 <code>bits</code>→<code>target</code> 换算, 验证区块哈希 < 难度目标 • 循环解析区块内 60 笔交易, 定位本组交易在第 51 笔
孙琬竺 (202300460020)	• 深入解析 coinbase 交易 (包括 BIP34 区块高度、矿池标识 /S-BICrypto.com Pool/、OP_RETURN 见证承诺) • PoW 原理讨论 • 文稿整合